

Fase 3. D

Diagnóstico de retos ambientales y sociales

Retos Ambientales

1. Residuos Electrónicos :

Problema: Los componentes de hardware tienen una vida útil corta y son difíciles de reciclar.

Causa: El rápido avance tecnológico y la dificultad para separar metales de las placas base.

Consecuencia: Acumulación de basura tóxica en vertederos que contamina el suelo y el agua.

2. Consumo Energético de los Centros de Datos:

Problema: Los servidores de alto rendimiento que fabrica Gigabyte consumen muchísima electricidad.

Causa: La alta demanda de potencia para procesos de Inteligencia Artificial (IA).

Consecuencia: Incremento masivo de emisiones de CO2 si la energía no proviene de fuentes renovables.

3. Uso de Materiales Críticos:

Problema: Dependencia de metales como el litio, oro y tierras raras.

Causa: Necesidad de estos materiales para la conductividad y rendimiento de los chips.

Consecuencia: Agotamiento de recursos naturales y destrucción de ecosistemas en las zonas mineras.

4. Embalajes Plásticos:

Problema: Uso de protectores de espuma y bolsas de plástico en el envío de componentes.

Causa: Necesidad de proteger piezas muy frágiles durante el transporte internacional.

Consecuencia: Contaminación por microplásticos en los océanos.

Retos Sociales

1. Condiciones Laborales en la Cadena de Suministro:

Problema: Posibles abusos laborales en las fábricas de proveedores externos.

Causa: Presión por bajar costes y tiempos de producción muy ajustados.

Consecuencia: Riesgo reputacional para Gigabyte y vulneración de derechos humanos.

2. Minerales de Conflicto:

Problema: Uso de minerales extraídos en zonas de guerra (como el coltán).

Causa: La falta de trazabilidad total desde la mina hasta la fábrica.

Consecuencia: Financiación indirecta de conflictos armados y violencia social.

3. Brecha Digital:

Problema: El hardware de alta gama de Gigabyte tiene precios muy elevados.

Causa: El alto coste de la innovación y los componentes de lujo.

Consecuencia: Desigualdad en el acceso a la tecnología avanzada entre diferentes sectores de la sociedad.

4. Salud y Seguridad de los Trabajadores:

Problema: Exposición a productos químicos durante el ensamblaje de circuitos.

Causa: Uso de soldaduras, barnices y solventes necesarios para el hardware.

Consecuencia: Enfermedades profesionales crónicas si no existen protocolos de seguridad estrictos.